Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} y - z &= p + 3 \\ p^2 x - z &= 5 \\ x - y &= 3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p. [1,25 punts]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A'. Calcula $\det(A)$ i troba els valors del paràmetre p que l'anul·len. Què pots dir del sistema quan $\det(A) \neq 0$? I per a cadascun dels valors que l'anul·len, compara els rangs d'A i d'A'.

b) Resoleu el sistema per al cas $p = -1$. [0,5 punts]

> **Pista.** Substitueix $p = -1$ i recorda què has trobat a l'apartat *a)* per a aquest valor. Si és compatible indeterminat, queda't amb dues equacions independents, pren una incògnita com a paràmetre (per exemple, $z = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ.

c) Per al cas $p = -1$, hi ha alguna solució que compleixi, a més, $xy = 10$? En cas afirmatiu, indiqueu quantes n'hi ha i trobeu-les totes. [0,75 punts]

> **Pista.** Pren les expressions paramètriques de x i y de l'apartat anterior, substitueix-les a $xy = 10$ i resol l'equació que en resulti (obtindràs una equació de segon grau). Després, per a cada valor del paràmetre que obtinguis, calcula la solució completa (x, y, z) i indica quantes n'hi ha.